FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO

SISTEMA CLINICO DE CONVERSION DE UNIDADES

Avance de Proyecto de Aula

Spring Boot 3.3 | JPA | MySQL | JWT Security

INTEGRANTES

Sebastian Herrera Valle

Brayan Mosquera

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- **Spring Boot 3.3** — Framework principal para la API REST
- **Spring Data JPA** — Persistencia y manejo de base de datos
- **MySQL / MariaDB** — Motor de base de datos relacional
- **Spring Security** — Autenticacion y autorizacion de usuarios
- **JWT (JSON Web Token)** — Manejo de sesiones sin estado
- **Java 21** — Lenguaje de programacion

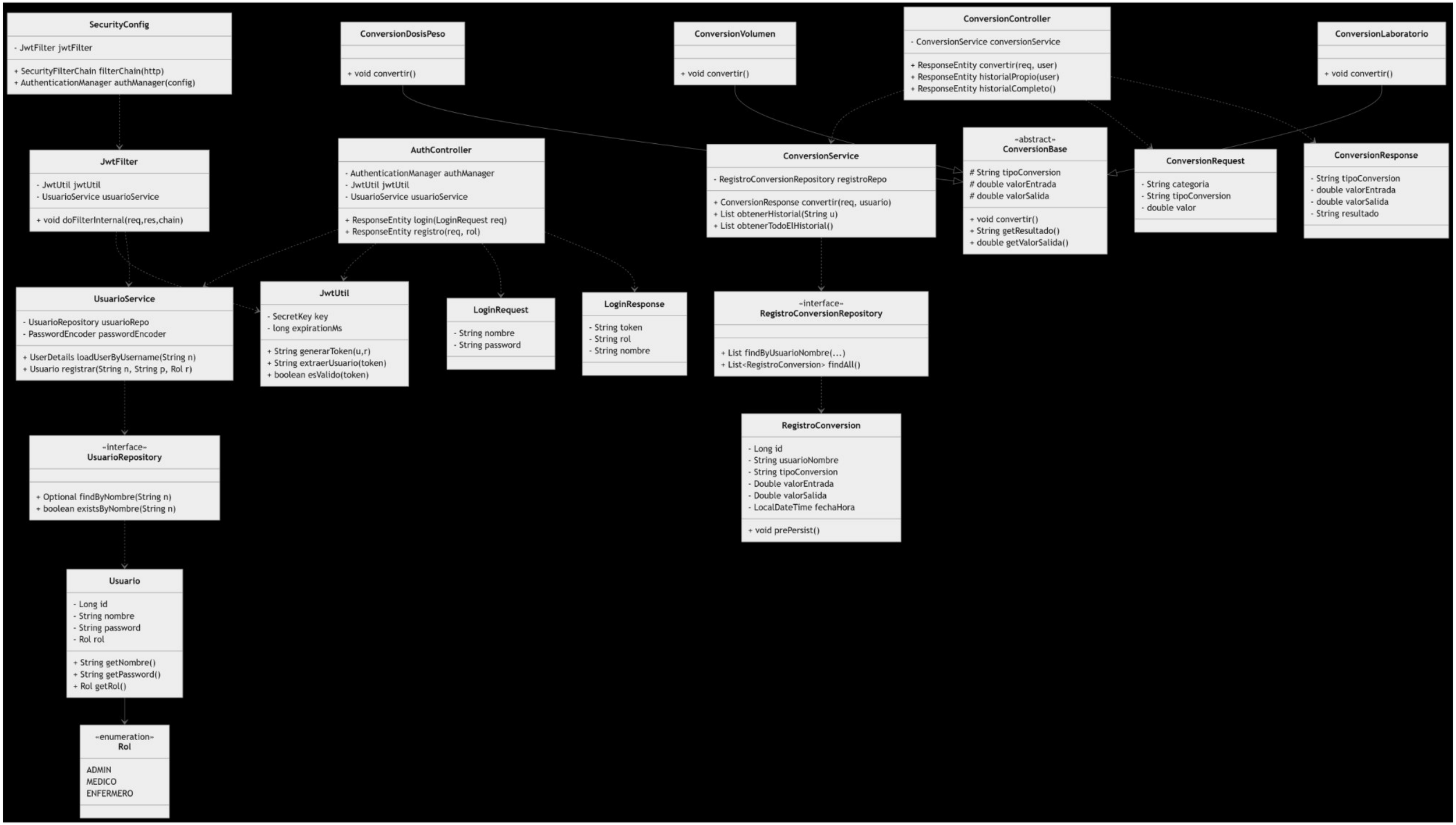
FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

Autenticacion por Roles — Login con JWT para ADMIN, MEDICO y ENFERMERO

Conversion Dosis y Peso — Gramos, Miligramos, Microgramos, Kg y Dosis mg/kg

Conversion de Volumen — Mililitros, Litros, Gotas y CC

Conversion de Laboratorio — Glucosa, Colesterol, UI, Creatinina


SecurityConfig
- JwtFilter jwtFilter
+ SecurityFilterChain filterChain(http)
+ AuthenticationManager authManager(config)
ConversionDosisPeso
+ void convertir()
ConversionVolumen
+ void convertir()
ConversionController
- ConversionService conversionService
+ ResponseEntity convertir(req, user)
+ ResponseEntity historialPropio(user)
+ ResponseEntity historialCompleto()
ConversionLaboratorio
+ void convertir()
JwtFilter
- JwtUtil jwtUtil
- UsuarioService usuarioService
+ void doFilterInternal(req,res,chain)
AuthController
- AuthenticationManager authManager
- JwtUtil jwtUtil
- UsuarioService usuarioService
+ ResponseEntity login(LoginRequest req)
+ ResponseEntity registro(req, rol)
ConversionService
- RegistroConversionRepository registroRepo
+ ConversionResponse convertir(req, usuario)
+ List obtenerHistorial(String u)
+ List obtenerTodoElHistorial()
«abstract»
ConversionBase
String tipoConversion
double valorEntrada
double valorSalida
+ void convertir()
+ String getResultado()
+ double getValorSalida()
ConversionRequest
- String categoria
- String tipoConversion
- double valor
ConversionResponse
- String tipoConversion
- double valorEntrada
- double valorSalida
- String resultado
UsuarioService
- UsuarioRepository usuarioRepo
- PasswordEncoder passwordEncoder
+ UserDetails loadUserByUsername(String n)
+ Usuario registrar(String n, String p, Rol r)
JwtUtil
- SecretKey key
- long expirationMs
+ String generarToken(u,r)
+ String extraerUsuario(token)
+ boolean esValido(token)
LoginRequest
- String nombre
- String password
LoginResponse
- String token
- String rol
- String nombre
«interface»
RegistroConversionRepository
+ List findByUsuarioNombre(...)
+ List<RegistroConversion> findAll()
«interface»
UsuarioRepository
+ Optional findByNombre(String n)
+ boolean existsByNombre(String n)
RegistroConversion
- Long id
- String usuarioNombre
- String tipoConversion
- Double valorEntrada
- Double valorSalida
- LocalDateTime fechaHora
+ void prePersist()
Usuario
- Long id
- String nombre
- String password
- Rol rol
+ String getNombre()
+ String getPassword()
+ Rol getRol()
«enumeration»
Rol
ADMIN
MEDICO
ENFERMERO